2025年上半年案例分析试题和试题解析（5月24日第1批）

淘宝 APP 扫码购课　　微信公众号　　野人老师抖音　　野人老师小红书

【2025 年 5 月（第 1 批次）试题一】

某医疗大数据公司基于机器学习技术正在研发糖尿病风险预测系统，由 10 名开发人员组成的项目团队，需要在六个月内完成全流程开发，并推进项目商业落地。项目活动，关键信息如下表。

活动	描述	紧前活动	工期（周）	所需人员数量
A	需求分析	-	2	3
B	健康算法开发	A	8	5
C	界面原型设计	A	4	2
D	服务器搭建	A	3	4
E	数据安全模块开发	D	5	3
F	系统集成测试	B、C、E	3	6

在模型训练方面，项目需要依赖第三方供应商提供的健康数据集，其质量直接决定预测模型在早期识别糖尿病风险的有效性，在预算紧缩与开发周期限定的双重挑战下，供需双方展开策略博弈：

- 供应商：提供 S1（高价+高质量数据）或 S2（低价+标准数据）两种方案。
- 项目团队：需要选择 T1（接受高价+联合风险担保）或 T2（拒绝高价+自担延期风险）作为应对机制。

结合案例回答下列问题。

【问题 1】（8 分）

（1）请参照活动 A 的单代号表示法，给出活动 C 的最迟开始时间、总浮动时间和最迟完成时间以及活动 F 的最早开始时间和最早完成时间

0	2	2
A		
0	0	2

（2）计算项目关键路径及总工期。

【问题 2】（10 分）

假设每名开发人员能力相同，项目所有活动均可承担，在确保总工期不受影响的情况下，请完成如下人员安排计划表：

活动	描述	周	所需人员数量
1	活动 A	第 1 至 2 周	3
2	活动 B	（1）	5

3	活动 C	（2）	2
4	活动 D	（3）	4
5	活动 E	（4）	3
6	活动 F	（5）	6

【问题 3】（7 分）

供应商与项目团队赢得矩阵如下所示，请给出双方最优策略及均衡结果（单位：万元）。

项目团队 供应商	T1	T2
S1	（4,0.5）	（-2,1）
S2	（1.5,0.8）	（2,1）

表格中（X1，X2）,X1 指供应商收益，X2 指项目团队收益。例如（4,0.5）表示，当供应商采取 S1 策略，项目团队采取 T1 应对策略时，供应商获得 4 万元收益，项目团队获得 0.5 万元收益。

【2025 年 5 月（第 1 批次）试题二】

某公司计划开发一套智能物流系统，通过 AI 进行物流路径规划、库存管理和无人配送，以提高物流效率，降低运营成本，预计开发周期为 12 个月。项目团队中有两位来自非洲国家的成员，文化背景差异较大。项目经理小王安排了相关培训，让团队成员了解各自国家的工作习惯和沟通风格。

项目启动阶段，小王组织人员，制定项目管理计划，包括范围管理计划、成本管理计划、进度管理计划、质量管理计划、采购管理计划等。此外，为了评估激励水平，小王通过与团队成员的沟通和调研，综合考虑团队成员对项目成功的奖励期望（如额外休假等）和对项目成功的信心，分析得出团队成员对项目成功的目标效价平均评分为 7.5 分（满分 10 分）,对项目成功的整体期望值是 65%。

项目执行阶段，质量经理强调全员参与质量管理，并定期组织质量改进会议，使项目团队能够及时发现并解决潜在问题，优化工作流程。开发人员每完成一个功能模块，会先进行单元测试。全部模块完成后，再进行集成测试。通过这些测试，开发团队可以确保交付的模块满足客户的功能需求，为最终验收做好准备。开发过程中，两位研发人员在某功能模块接口实现时出现分歧，都认为该接口功能应该由对方来实现。小王组织双方共同分析问题，寻找解决方案。

在项目测试阶段，测试团队发现了一些重复出现的缺陷，小王组织团队进行根本原因分析，通过分析发现，这些缺陷的根源在于需求文档的不清晰和开发团队对需求理解的不一致。针对这一问题，项目组采取了改进措施，从而有效减少了类似缺陷的出现，另外测试时小王还发现某个数据处理功能可能不符合最新的数据隐私法规，要求研发人员对该功能进行改进。

【问题 1】（7 分）

结合案例：

（1）请根据期望理论计算团队的激励水平

（2）给出具体的提高本项目团队激励水平的措施。

【问题 2】（10 分）

结合案例，请将该项目在质量管理各过程中执行的活动进行归类，完成下表。

质量管理过程	活动
规划质量管理	活动 1:
管理质量	活动 2:
控制质量	活动 3:

【问题 3】（3 分）
结合案例，请简述项目经理在管理沟通过程的如下活动中，分别采用了哪项人际关系与团队技能?
（1）项目团队中有两位来自非洲国家的成员，文化背景差异较大。项目经理小王安排相关培训，让团队成员了解各自国家的工作习惯和沟通风格。
（2）开发过程中，两位研发人员在某功能模块接口实现时出现分歧，都认为该接口功能应该由对方来实现。小王组织双方共同分析问题，寻找解决方案。
（3）测试时，小王发现某个数据处理功能可能不符合最新的数据隐私法规，要求研发人员对该功能进行更改。
【问题 4】（5 分）判断正误：
（1）沟通技术的选择应适合项目参与者，且应在合适的时候安排适当培训活动。（）
（2）项目资源管理是为了降低项目成本，而对项目所需的资源所进行的计划、组织、指挥、协调和控制等的活动。（ ）
（3）随着项目进展项目团队成员将逐渐减少。（ ）
（4）项目资源是指完成项目所需的实物资源，包括设备、材料、设施和基础设施。（ ）
（5）提高项目团队的情商或情绪能力可提高团队效率，还可以降低团队成员离职率。（ ）

【2025 年 5 月（第 1 批次）试题三】

某科技公司承接了一个创新型供应链金融项目，旨在开发一套整合区块链技术的“端到端数字化解决方案”。项目经理开展了如下范围管理和风险管理相关活动：

活动 1：通过召开跨部门沟通会，识别出应收账款登记、核心供应商自动结算、跨境支付模块，供应商评级算法等 13 项核心需求；

活动 2：明确了项目一期必须交付的智能合约融资 MVP（最小可行产品）,其中含应收账款登记、核心供应商自动结算功能，其他功能放入第二期；

活动 3：项目组通过访谈讨论，列出了项目面临的智能合约安全漏洞、数据合规争议和跨境支付模块技术难度高 3 个主要风险；

活动 4：开展了风险发生概率与影响程度分析；

活动 5：通过风险登记册标注了优先级

活动 6：针对识别出的 3 个主要风险分别制定了代码审计、预留解决争议的储备金和购买跨境支付服务应对方案。

【问题 1】（10 分）
（1）请给出项目经理开展的 6 个活动分别属于范围管理和风险管理的哪个过程?
（2）针对活动 3，给出该过程可采用的数据分析方法。
【问题 2】（7 分）
活动 5 结束后，请以表格方式设计并完成该项目的风险登记册（写出风险登记册主要内容）。
【问题 3】（5 分）
（1）定义范围过程的主要输出成果是（）。
（2）该成果详细描述了哪些内容?
【问题 4】（3 分）
针对活动 6 制定的代码审计、预留解决争议的储备金和购买跨境支付服务三个应对措施，依次分别属于哪种风险应对措施。